Physics
Standard and higher level
Markscheme
B.3 Gas laws

12 October 2026

W4ss Academy practice test 1 | **Topic** B.3 Gas laws | **Ref.** W4SS–PHY–B3–01

Student name

Paper 1A and Paper 2

Instructions to students

- This markscheme is for teachers and for self-assessment after the test.
- Paper 1A: one mark per correct answer. The method (in French) shows how to find each answer.
- Paper 2: award one mark per ✓ in the markscheme. Accept equivalent answers (OWTTE).
- Total: **[20 marks]**.

Paper 1A — answers and methods

Question	Answer	Method
1.	**B**	1. Dans le liquide, les molécules se touchent presque : la distance entre elles vaut environ d. 2. Densité 1000 fois plus faible : chaque molécule dispose d'un volume 1000 fois plus grand. 3. Une distance varie comme la racine cubique d'un volume : $\sqrt[3]{1000} = 10$, donc la distance est environ **10*d***.
2.	**D**	1. Le modèle du gaz parfait suppose que les molécules ont un volume négligeable et n'interagissent pas, sauf lors des chocs. 2. C'est vrai quand les molécules sont très éloignées les unes des autres, c'est-à-dire à **faible densité**. 3. Une **faible pression** (à température donnée) correspond aussi à des molécules peu nombreuses par unité de volume : réponse D.
3.	**B**	1. Masse et volume constants : le nombre de molécules par unité de volume ne change pas (A faux), et la place occupée par les molécules non plus (D faux). 2. Si T augmente, les molécules vont plus vite. Chaque choc sur la paroi transfère plus de quantité de mouvement : la **force moyenne par impact augmente**. 3. Les chocs entre molécules (C) n'expliquent pas la pression : seuls comptent les chocs sur les parois.
4.	**C**	1. Masse fixe : pV/T = constante, avec T en kelvins (30 °C = 303 K). 2. $T_2 = T_1 \times (p_2V_2)/(p_1V_1) = 303 \times (12p \times V/6)/(pV) = 303 \times 2 = 606$ K. 3. En degrés Celsius : 606 − 273 = **333 °C**. 4. Piège : 606 (D) est la bonne valeur, mais en kelvins et non en °C.
5.	**A**	1. I est vrai : $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J K^{-1}. 2. II est vrai : $k_B = R/N_A = 8{,}31 / 6{,}02 \times 10^{23}$. 3. III est faux : l'énergie cinétique moyenne vaut (3/2) k_BT, donc $E_k/T = (3/2)\ k_B$ et non k_B. 4. Réponse : **I et II seulement**.
6.	**B**	1. L'énergie cinétique moyenne ne dépend que de la température : $E_k = (3/2)\ k_BT$. Même T, donc **même énergie cinétique moyenne**. 2. $E_k = ½\ mv^2$: à énergie égale, les particules les plus légères vont le plus vite. 3. Les particules de Y sont plus légères, donc leur **vitesse moyenne est plus grande** : réponse B.

7.	**C**	1. À volume fixé, $pV = Nk_BT$ donne $p \propto N \times T$. 2. On retire $N/4$ molécules : il en reste $3N/4$, donc N est multiplié par 3/4. La température passe de T à $2T$: elle est multipliée par 2. 3. p est donc multipliée par $3/4 \times 2 = 1{,}5$: $p = 1{,}5 \times 20$ MPa = **30 MPa**.
8.	**D**	1. Toujours convertir en kelvins : $T = 127 + 273 = 400$ K. 2. $p = nRT/V = 2{,}00 \times 8{,}31 \times 400 / 0{,}083$. 3. $p \approx 6648 / 0{,}083 \approx 8{,}0 \times 10^4$ Pa = **80 kPa**.
9.	**A**	1. Nombre de moles : $n = m / M$, avec la masse molaire égale au nombre de masse en g mol^{-1}. 2. Argon : $n = 20 / 40 = 0{,}5$ mol. Néon : $n = 40 / 20 = 2$ mol. 3. Le rapport des nombres d'atomes est celui des nombres de moles : 0,5 / 2 = **0,25**.
10.	**C**	1. $P = nRT \times (1/V)$: la pente du graphe P en fonction de $1/V$ vaut nRT. 2. Pente lue sur le graphe : 560 kPa / 70 m^{-3} = 560 000 / 70 = 8000 Pa m^3 (attention aux kPa). 3. $n = 8000 / (R \times 100)$ = **80/*R* mol**.

Paper 2 — markscheme

Question	Marks	Answers
1. (a)	**[2]**	Correct conversion of T «T = 310 K» seen ✓ « use of = $N = \frac{pV}{kT}$ to get » 2.3×10^{23} ✓ *Allow **ECF** from **MP1** i.e., T in Celsius (Result is 2.7 x 10^{24})* *Allow use of n, R and N_A*
1. (b)(i)	**[2]**	density decreases ✓ volume is increased ***AND*** mass/number of particles remains constant ✓
1. (b)(ii)	**[2]**	internal energy is constant ✓ internal energy depends on kinetic energy/temperature «only» ***OR*** since temperature/kinetic energy is constant ✓ *Do not award **MP2** for stating that "temperature is constant" unless linked to the correct conclusion, as that is mentioned in the stem.* *Award **MP2** for stating that kinetic energy remains constant.*
2.	**[4]**	Use of $\frac{4.0 \times 10^{-2}}{N_A} = 6.6 \times 10^{-26}$ kg ✓ Work showing that $v = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3pV}{m}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ ✓ Correct substitution AND conversion to K (310 K) ✓ 430/440 «m s^{-1}» ✓